PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD) — GOOGLE AI STUDIO BUILD SPECIFICATION

# LGM LabVoice AI

Sistem Carian Pintar Berasaskan Suara & Pembantu Dokumen Ujian Kimia Makmal

| Maklumat Dokumen | Perincian |
|---|---|
| **Nama Produk** | LGM LabVoice AI |
| **Version** | v1.0 |
| **Tarikh** | 12 November 2026 |
| **Status** | Disahkan (Ready for Build) |
| **Ringkasan Produk** | Aplikasi web responsif yang membolehkan Pegawai Penyelidik dan staf makmal mencari, mengekstrak, dan memaparkan data ujian kimia serta imej instrumen (kromatogram & spektrum) daripada folder Google Drive (diselaraskan daripada SharePoint) menggunakan input suara dwibahasa (BM & English). |

## 1. Product Overview

**LGM LabVoice AI** ialah pembantu penyelidikan digital yang dibina untuk mempermudah capaian pantas terhadap rekod ujian kimia dan pembangunan standard makmal. Aplikasi ini menghubungkan repositori fail makmal (dokumen Microsoft Office serta imej kromatogram dan spektrum) dengan enjin carian multimodal berasaskan suara.

Pengguna boleh bertanya dalam Bahasa Melayu atau campuran istilah teknikal Bahasa Inggeris (*code-switching*) untuk mendapatkan jawapan ringkas (teks dan suara), pratonton jadual atau visual kromatogram terus di skrin, serta pautan muat turun kepada fail asal dalam format asalnya.

## 2. Problem Statement

Dalam aktiviti pembangunan standard ujian kimia, staf makmal memuat naik pelbagai hasil kerja harian ke dalam folder kongsi (SharePoint). Fail-fail ini merangkumi pelbagai format termasuk hamparan Excel ( `.xlsx` ), laporan Word ( `.docx` ), pembentangan, serta imej output perisian instrumen seperti kromatogram dan spektrum ( `.png` , `.jpg` ).

Pada masa ini, Pegawai Penyelidik berdepan kesukaran dan mengambil masa yang lama untuk mencari semula bacaan tertentu, membandingkan keputusan sampel terdahulu, atau menjejaki fail rujukan kerana perlu membuka folder dan fail satu persatu secara manual. Keadaan ini memperlahankan proses semakan data di makmal dan meja penyelidikan.

## 3. Target Users & Roles

| Peranan (Role) | Profil Pengguna | Tanggungjawab & Konteks Penggunaan |
|---|---|---|
| **Pegawai Penyelidik (Leader / Admin)** | Ketua projek pembangunan standard ujian kimia. | Membuat carian pantas melalui suara di pejabat dan makmal, menyemak ketepatan data dan kromatogram, memuat turun fail asal, serta mengurus tetapan sumber folder Google Drive dan akses staf. |
| **Staf Makmal (RO / RA)** | Pegawai Penyelidik & Pembantu Penyelidik di bawah seliaan ketua projek. | Memuat naik fail hasil kerja makmal ke repositori kongsi serta menggunakan carian suara atau tapisan untuk menyemak rekod ujian harian. |

## 4. Goals & Success Metrics

- **Mempercepatkan Carian Data Makmal:** Mengurangkan masa pencarian rekod ujian dan fail kromatogram daripada beberapa minit (carian manual dalam folder) kepada bawah 10 saat melalui pertanyaan suara.
- **Sokongan Pelbagai Format (Multimodal Retrieval):** Keupayaan mengekstrak maklumat tepat merentasi jadual Excel, teks Word, dan imej kromatogram/spektrum dalam satu carian bersepadu.
- **Penggunaan Natural di Makmal:** Mengecam pertanyaan suara dwibahasa (campuran Bahasa Melayu dan istilah teknikal Bahasa Inggeris) dengan kadar ketepatan transkripsi yang tinggi.
- **Kebolehpercayaan Rujukan (Zero-Hallucination Grounding):** Setiap jawapan yang dijana mesti menyertakan pautan terus kepada fail sumber asal supaya data boleh disahkan secara saintifik.

## 5. Confirmed Decisions, Assumptions & Open Questions

| Kategori | Perincian |
|---|---|
| **Keputusan Disahkan** | 1. Sumber fail diselaraskan (*sync*) daripada SharePoint ke folder khusus di Google Drive.<br>2. Format input merangkumi fail Microsoft Office ( `.xlsx` , `.docx` , `.pptx` , `.pdf` ) dan imej instrumen (kromatogram/spektrum `.png` , `.jpg` ).<br>3. Input suara menyokong dwibahasa (BM Malaysia + istilah teknikal English).<br>4. Output merangkumi gabungan: jawapan teks & suara (TTS), pratonton visual/jadual di skrin, dan butang buka/muat turun fail dalam format asal.<br>5. Antaramuka responsif hibrid: *Research Dashboard* pada desktop, dan *Minimalist Voice-First UI* pada peranti mudah alih.<br>6. Tapisan carian menyokong suara + butang filter manual (jenis getah, tarikh ujian, nama staf).<br>7. Keselamatan berasaskan emel rasmi ( `@lgm.gov.my` ), kawalan akses peranan (Admin vs Staff), dan storan API key di pelayan. |

| Kategori | Perincian |
|---|---|
| **Andaian Sementara** | 1. Mekanisme penyelarasan (*sync*) satu hala atau dua hala antara folder SharePoint ke folder Google Drive disediakan oleh pengguna menggunakan klien penyelarasan sedia ada (cth: Google Drive for Desktop / Power Automate).<br>2. Penamaan fail atau struktur subfolder dalam Google Drive mengandungi petunjuk asas (atau metadata kandungan) untuk membantu pengekstrakan jenis getah dan tarikh. |
| **Belum Diputuskan (Open Questions)** | 1. ID Folder khusus Google Drive yang akan dipautkan semasa deployment.<br>2. Senarai penuh kategori jenis getah yang hendak dipaparkan dalam dropdown tapisan (nilai permulaan dicadangkan: SMR 20, SMR CV60, Lateks, Epoxidised NR, Compound). |

## 6. MVP Scope, Future Phases & Out of Scope

- **MVP Scope (Fasa 1 — Binaan Utama):**
  - Log masuk pengesahan emel rasmi ( `@lgm.gov.my` ) dan pengasingan peranan Admin vs Staff.
  - Penyambungan & pengindeksan fail daripada folder Google Drive serta fungsi muat naik terus (*direct upload*) sebagai sokongan.
  - Enjin carian suara dwibahasa (Speech-to-Text) + kotak carian teks + panel tapisan manual (jenis getah, tarikh, staf).
  - Penjanaan jawapan multimodal (teks ringkas + bacaan suara Text-to-Speech) berasaskan kandungan Excel, Word, dan imej kromatogram/spektrum.
  - Paparan pratonton jadual/imej instrumen di skrin dan butang muat turun/buka fail dalam format asal.
  - Antaramuka responsif (Desktop Dashboard & Mobile Voice-First).
- **Future Phases (Fasa 2):**
  - Integrasi terus ke Microsoft SharePoint melalui Microsoft Graph API (setelah mendapat kelulusan pentadbir IT organisasi).
  - Perbandingan automatik antara dua atau lebih kromatogram/spektrum secara bersebelahan (*side-by-side overlay comparison*).
  - Penjanaan draf laporan ringkas automatik daripada beberapa fail ujian terpilih.
- **Out of Scope:**
  - Penyuntingan fail Excel/Word asal secara langsung di dalam aplikasi (pengguna memuat turun atau membuka di Google Drive/Office untuk menyunting).
  - Kawalan perkakasan instrumen makmal secara masa nyata (*real-time instrument control*).

## 7. User Journeys

### Journey 1: Carian Data Ujian & Kromatogram Melalui Suara (Pegawai Penyelidik)

1. Pengguna membuka aplikasi **LGM LabVoice AI** melalui pelayar web di komputer pejabat atau telefon pintar di makmal dan log masuk menggunakan akaun rasmi.
2. Pengguna menekan ikon mikrofon dan bercakap secara natural: *"Cari keputusan HPTLC dan kromatogram untuk sampel SMR 20 yang diuji minggu lepas."*
3. Sistem menukar suara kepada teks, memaparkan transkripsi di skrin untuk pengesahan, dan menjalankan carian merentasi dokumen terindeks (serta menggunakan filter manual jika dipilih).
4. Sistem memaparkan ringkasan jawapan teks di skrin dan membacakan ringkasan tersebut melalui suara (dengan butang *Mute/Replay*).
5. Di bawah jawapan, sistem memaparkan imej kromatogram yang sepadan bersama petikan jadual data Excel berkaitan.
6. Pengguna menekan butang **Muat Turun Fail Asal (.xlsx / .png)** atau **Buka di Drive** untuk semakan lanjut.

### Journey 2: Penyelarasan & Pengemaskinian Fail Hasil Kerja Makmal (Staf Makmal)

1. Staf makmal selesai menjalankan analisis sampel getah dan menyimpan fail Excel, laporan Word, serta imej spektrum/kromatogram ke dalam folder SharePoint yang diselaraskan ke Google Drive.
2. Staf atau Admin menekan butang **Sync / Refresh Index** pada papan pemuka (atau memuat naik fail tambahan secara terus) supaya sistem mengindeks fail baharu tersebut.
3. Sistem mengesahkan fail berjaya diindeks dan sedia untuk dicari melalui carian suara.

## 8. Functional Requirements

> **FR-001: Pengesahan Pengguna & Kawalan Akses Peranan (RBAC) — Priority: Tinggi (Must-Have)**
>
> **Tujuan & Pengguna:** Melindungi data penyelidikan supaya hanya diakses oleh Pegawai Penyelidik dan staf makmal LGM yang berdaftar.
>
> **Trigger:** Pengguna melayari URL aplikasi.
>
> **Input & Validation:** Log masuk menggunakan akaun Google/Workspace; sistem menyemak domain emel ( `@lgm.gov.my` ) atau senarai emel yang diluluskan oleh Admin.
>
> **Tingkah Laku Sistem:** Mengenalpasti peranan pengguna sama ada *Admin (Pegawai Penyelidik)* atau *Staff (RO/RA)*. Menyembunyikan panel tetapan folder dan pengurusan akses daripada pengguna berstatus *Staff*.
>
> **Output & States:** Memaparkan skrin log masuk jika belum disahkan; memaparkan ralat akses ditolak jika emel tidak dibenarkan.
>
> **Acceptance Criteria:** (1) Pengguna tanpa log masuk tidak boleh melihat sebarang data fail; (2) Emel luar daripada senarai dibenarkan ditolak akses; (3) Menu tetapan sistem hanya muncul untuk akaun Admin.

### FR-002: Input Carian Suara Dwibahasa (Speech-to-Text) — Priority: Tinggi (Must-Have)

**Tujuan & Pengguna:** Membolehkan Pegawai Penyelidik dan staf membuat carian tanpa menaip semasa berada di makmal atau meja kerja.

**Trigger:** Pengguna menekan butang ikon mikrofon pada skrin utama.

**Input & Validation:** Audio suara daripada mikrofon peranti dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, atau campuran kedua-duanya (cth: istilah *accelerator, chromatogram, HPTLC, SMR 20*). Had rakaman sehingga 60 saat setiap pertanyaan.

**Tingkah Laku Sistem:** Menukar audio kepada teks secara masa nyata, memaparkan gelombang audio aktif semasa merakam, dan membenarkan pengguna menyunting teks transkripsi sebelum atau selepas dihantar.

**Output & States:** Teks pertanyaan dimasukkan ke enjin carian. Memaparkan mesej ralat yang jelas jika kebenaran mikrofon disekat oleh pelayar web atau tiada suara dikesan.

**Acceptance Criteria:** (1) Butang mikrofon berfungsi di pelayar desktop dan mudah alih; (2) Istilah teknikal kimia dalam Bahasa Inggeris di tengah ayat Bahasa Melayu ditranskripsikan dengan tepat; (3) Pengguna boleh menaip secara manual jika berada di persekitaran bising.

### FR-003: Penyelarasan & Pengindeksan Fail Multimodal (Google Drive Sync) — Priority: Tinggi (Must-Have)

**Tujuan & Pengguna:** Membaca dan mengindeks kandungan fail Microsoft Office dan imej instrumen daripada folder Google Drive yang diselaraskan dengan SharePoint.

**Trigger:** Penyambungan folder Google Drive oleh Admin, klik pada butang *Sync Now*, atau muat naik fail terus.

**Input & Validation:** Menyokong format `.xlsx`, `.xls`, `.docx`, `.pptx`, `.pdf`, `.csv`, `.png`, `.jpg`, dan `.jpeg`.

**Tingkah Laku Sistem:** Mengekstrak teks dan struktur jadual daripada dokumen Office, serta menjana deskripsi visual dan bacaan puncak/label daripada imej kromatogram dan spektrum menggunakan model multimodal Gemini. Merekodkan metadata (nama fail, tarikh ubah suai, jenis fail, folder asal).

**Output & States:** Memaparkan status kemajuan pengindeksan (*Loading/Indexing*), senarai fail aktif, dan amaran jika terdapat fail rosak atau format tidak disokong.

**Acceptance Criteria:** (1) Data dalam helaian (*sheets*) Excel boleh dicari mengikut nilai dan tajuk lajur; (2) Imej kromatogram/spektrum boleh ditemui berdasarkan label sampel atau ciri puncak dalam gambar; (3) Status jumlah fail terindeks dipaparkan dengan tepat.

### FR-004: Tapisan Metadata Pintar & Manual — Priority: Sederhana (Should-Have)

**Tujuan & Pengguna:** Mengecilkan skop carian berdasarkan parameter spesifik makmal.

**Trigger:** Pengguna memilih pilihan pada panel tapisan di bar sisi (desktop) atau laci tapisan (mudah alih), atau menyebut kriteria dalam pertanyaan suara.

**Input & Validation:** Dropdown *Jenis Getah* (cth: Semua, SMR 20, SMR CV60, Lateks, ENR, Sebatian/Compound), *Julat Tarikh*, *Format Fail* (Excel, Word, Imej Instrumen), dan *Nama Staf*.

**Tingkah Laku Sistem:** Menapis set dokumen rujukan sebelum dan semasa penjanaan jawapan AI supaya hasil carian hanya merujuk kepada rekod yang memenuhi kriteria tersebut.

**Output & States:** Memaparkan tag filter aktif di atas keputusan carian dan butang *Reset Filter*. Memaparkan mesej *Empty State* jika tiada fail sepadan dengan gabungan filter.

**Acceptance Criteria:** (1) Memilih filter "Imej Instrumen" dan "SMR 20" hanya memaparkan fail kromatogram/spektrum berkaitan SMR 20; (2) Butang *Reset* mengembalikan semua hasil carian.

### FR-005: Enjin Carian Multimodal & Jawapan Berasaskan Sumber (Grounded AI Answer) — Priority: Tinggi (Must-Have)

**Tujuan & Pengguna:** Memberikan jawapan yang tepat, ringkas, dan boleh dipertanggungjawabkan berdasarkan fail makmal sebenar.

**Trigger:** Pengguna menghantar pertanyaan suara atau teks.

**Input & Validation:** Teks pertanyaan pengguna + parameter filter aktif.

**Tingkah Laku Sistem:** Mencari segmen paling relevan dalam indeks dokumen dan imej, kemudian mensintesis jawapan ringkas dalam bahasa yang sepadan dengan soalan pengguna. Sistem dilarang mereka-reka data yang tiada dalam fail.

**Output & States:** Kad jawapan utama mengandungi: (a) Ringkasan jawapan teks; (b) Butang main balik suara (*Text-to-Speech*); (c) Petikan nombor rujukan (cth: `[1]`, `[2]`) yang dipautkan terus ke fail sumber. Jika maklumat tiada dalam fail, sistem menyatakan secara jelas bahawa rekod tidak ditemui.

**Acceptance Criteria:** (1) Jawapan mengandungi petikan sumber nama fail yang sah; (2) Tiada angka ujian direka sekiranya data tiada dalam dokumen; (3) Butang suara membacakan ringkasan jawapan dengan jelas.

### FR-006: Pratonton Visual/Jadual & Muat Turun Fail Format Asal — Priority: Tinggi (Must-Have)

**Tujuan & Pengguna:** Membolehkan penyelidik melihat terus imej kromatogram/spektrum atau jadual data di skrin serta memuat turun fail asal tanpa menukar format.

**Trigger:** Jawapan carian dipaparkan atau pengguna mengklik kad rujukan fail.

**Input & Validation:** ID fail sumber yang dipadankan oleh enjin carian.

**Tingkah Laku Sistem:** Memaparkan pratonton imej kromatogram/spektrum (dengan fungsi zum/pembesaran) atau jadual ringkas petikan data Excel/Word di ruang pratonton. Menyediakan pautan terus ke fail asli di Google Drive dan fungsi muat turun dalam ekstensi asal (`.xlsx`, `.docx`, `.png`, dll.).

**Output & States:** Panel pratonton dokumen/imej di sebelah atau bawah jawapan teks, berserta senarai kad fail sumber lengkap dengan saiz fail, tarikh, dan butang tindakan.

**Acceptance Criteria:** (1) Imej kromatogram dipaparkan terus pada skrin hasil carian dan boleh dizum; (2) Klik pada butang muat turun menghasilkan fail dalam format asalnya (cth: fail Excel dimuat turun sebagai `.xlsx`, bukan ditukar menjadi PDF).

## 9. Screens, Navigation & UI/UX Requirements

Aplikasi menggunakan pendekatan **Gabungan Responsif (Hybrid Responsive Design)** untuk memenuhi dua mod kerja utama pengguna:

- **Paparan Desktop / Laptop (Research Dashboard Mode — Lebar Skrin ≥ 1024px):**
  - **Bar Sisi Kiri (Navigation & Filter Sidebar):** Memaparkan status penyelarasan folder Google Drive, kawalan tapisan pantas (Jenis Getah, Julat Tarikh, Format Fail, Nama Staf), dan sejarah carian terkini.
  - **Ruang Tengah (Voice & Query Workspace):** Bar carian besar di bahagian atas dengan ikon mikrofon menonjol, diikuti oleh kad jawapan pintar AI (teks + kawalan audio TTS) dan senarai fail sumber boleh dimuat turun.
  - **Panel Kanan / Bawah (Visual & Data Preview Pane):** Memaparkan imej kromatogram/spektrum beresolusi tinggi atau petikan jadual Excel/Word secara bersebelahan supaya penyelidik boleh membandingkan jawapan dengan bukti visual asal.
- **Paparan Telefon Pintar / Tablet di Makmal (Minimalist Voice-First Mode — Lebar Skrin < 1024px):**
  - Bar sisi disembunyikan ke dalam laci tapisan (*Filter Drawer*) bagi menjimatkan ruang skrin.
  - Skrin utama memfokuskan pada satu **butang mikrofon besar di bahagian tengah/bawah** yang mudah ditekan sebelah tangan semasa berada di makmal.
  - Hasil carian, imej kromatogram, dan butang muat turun fail asal disusun dalam susunan menegak satu lajur yang bersih.
- **Gaya Visual & Tipografi:** Palet warna profesional berasaskan biru-teal saintifik ( `#0F4C5C` dan `#0F766E` ) dengan latar belakang putih bersih untuk kebolehbacaan tinggi jadual nombor dan graf spektrum.

## 10. Data Model & Data Lifecycle

| Entiti | Medan Utama (Fields) | Kitar Hayat & Hubungan |
|---|---|---|
| **UserProfile** | `user_id` , `email` , `full_name` , `role` (Admin/Staff), `last_login` | Dicipta semasa log masuk kali pertama; diuruskan oleh Admin untuk kawalan kebenaran. |
| **DocumentRecord** | `doc_id` , `drive_file_id` , `file_name` , `file_extension` , `mime_type` , `folder_path` , `rubber_type` , `uploaded_by` , `modified_date` , `index_status` , `drive_web_link` | Dicipta/dikemas kini apabila folder Google Drive diselaraskan. Menyimpan pautan terus ke fail format asal. |

| Entiti | Medan Utama (Fields) | Kitar Hayat & Hubungan |
|---|---|---|
| **DocumentChunk** | `chunk_id`, `doc_id` (FK), `content_text`, `visual_summary`, `sheet_or_page_ref`, `embedding_vector` | Dihasilkan daripada pengekstrakan teks Office dan analisis visual kromatogram/spektrum untuk carian pantas. |
| **SearchSession** | `session_id`, `user_id` (FK), `query_text`, `input_mode` (Voice/Text), `applied_filters`, `ai_response`, `cited_doc_ids`, `created_at` | Merekodkan sejarah pertanyaan bagi memudahkan pengguna merujuk semula carian terdahulu. |

## 11. Access & Permissions

| Tindakan / Fungsi Sistem | Pegawai Penyelidik (Admin) | Staf Makmal (RO / RA) |
|---|---|---|
| Carian Suara & Teks | Dibenarkan | Dibenarkan |
| Pratonton & Muat Turun Fail Asal | Dibenarkan | Dibenarkan |
| Muat Naik Fail Tambahan ke Repositori | Dibenarkan | Dibenarkan |
| Cetus Penyelarasan Manual (Sync Drive) | Dibenarkan | Dibenarkan |
| Ubah Tetapan ID Folder Utama Google Drive | Dibenarkan | Tidak Dibenarkan |
| Urus Senarai Pengguna & Peranan (RBAC) | Dibenarkan | Tidak Dibenarkan |

## 12. AI Features & External Integrations

- **Multimodal AI Engine (Gemini API):** Digunakan untuk memahami soalan bahasa tabii (BM + istilah teknikal English), menganalisis struktur jadual Excel/Word, serta mentafsir label sampel, paksi, dan puncak pada imej kromatogram/spektrum.
- **Speech-to-Text & Text-to-Speech:** Menggunakan Web Speech API pelayar (dengan sokongan bahasa `ms-MY` dan `en-US`) serta penjanaan suara balasan yang jelas untuk kegunaan bebas tangan (*hands-free*) di makmal.
- **Google Drive API Integration:** Menyambung kepada folder khusus yang diselaraskan daripada SharePoint bagi mendapatkan senarai fail, metadata, aliran muat turun fail format asal, dan pautan paparan.
- **Semakan & Kawalan Ralat AI:** Setiap fakta dalam jawapan AI disertakan pautan rujukan bernombor. Jika tahap keyakinan rendah atau maklumat bercanggah antara dua fail, AI akan memaparkan kedua-dua rujukan untuk disahkan oleh Pegawai Penyelidik.

## 13. Business Rules & Edge Cases

- **Pengekalan Format Asal:** Sistem tidak boleh menukar atau memampatkan fail asal pengguna semasa proses muat turun. Fail Excel mesti dimuat turun sebagai `.xlsx`, Word sebagai `.docx`, dan imej kromatogram dalam resolusi serta format asalnya.
- **Pengendalian Campuran Bahasa (Code-Switching):** Enjin carian mesti memadankan sinonim istilah makmal (contohnya: "getah kering" / "dry rubber", "kromatogram" / "chromatogram", "pemecut" / "accelerator").
- **Fail Pendua atau Versi Baharu:** Jika staf memuat naik fail dengan nama yang sama tetapi tarikh lebih baharu dalam folder Drive, sistem akan mengemas kini indeks kepada versi terkini dan menandakan tarikh kemas kini pada paparan hasil carian.
- **Kegagalan Rangkaian atau Mikrofon:** Jika sambungan internet terganggu atau mikrofon gagal mengesan suara, sistem akan memaparkan notifikasi yang jelas dan mengekalkan input teks supaya kerja carian tidak tergendala.
- **Keselamatan Rahsia Pelayan:** Semua kunci API (Gemini API Key, Google OAuth Client Secret) mesti disimpan di bahagian pelayan (*server-side environment variables*) dan tidak boleh didedahkan dalam kod klien.

## 14. Non-Functional Requirements

- **Prestasi (Performance):** Transkripsi suara ke teks berlaku dalam masa < 1.5 saat selepas pengguna berhenti bercakap; jawapan carian multimodal dipaparkan dalam masa < 8 saat.
- **Kebolehgunaan (Usability):** Saiz butang mikrofon pada paparan mudah alih sekurang-kurangnya `56px × 56px` untuk kemudahan sentuhan di makmal.
- **Keserasian Pelayar:** Berfungsi lancar pada Google Chrome, Microsoft Edge, dan Safari versi terkini pada desktop serta telefon pintar.
- **Keselamatan Data:** Komunikasi disulitkan melalui HTTPS; tiada data dokumen makmal didedahkan kepada pengguna luar organisasi.

## 15. Dependencies, Risks & Required Setup

| Perkara / Risiko | Keterangan & Langkah Mitigasi |
|---|---|
| **Penyelarasan SharePoint ke Google Drive** | **Kebergantungan:** Memerlukan klien penyelarasan (cth: Google Drive for Desktop atau aliran automatik) untuk menyalin fail dari folder SharePoint ke folder khusus Google Drive. |
| **Kelayakan API & OAuth** | **Setup Diperlukan:** `GEMINI_API_KEY` (daripada Google AI Studio) dan kelayakan Google Cloud Project dengan *Google Drive API* serta *Google Sign-In* diaktifkan. |

| Perkara / Risiko | Keterangan & Langkah Mitigasi |
|---|---|
| **Kualiti Imej Kromatogram/Spektrum** | **Risiko:** Imej beresolusi terlalu rendah boleh menyukarkan bacaan label kecil oleh AI. **Mitigasi:** Galakkan staf mengeksport imej terus daripada perisian instrumen ( `.png` ) berbanding mengambil gambar skrin menggunakan kamera telefon. |
| **Bunyi Bising Persekitaran Makmal** | **Risiko:** Bunyi kebuk wasap (*fume hood*) atau peralatan makmal boleh mengganggu pengecaman suara. **Mitigasi:** Sediakan kotak suntingan teks segera selepas transkripsi dan sokongan carian teks manual. |

## 16. Phased Build Plan

| Fasa | Skop Pembangunan | Rujukan Requirement ID |
|---|---|---|
| **Fasa 1: Teras UI & Carian Suara** | Membina antaramuka responsif (Desktop Dashboard & Mobile Voice-First), fungsi rakaman suara dwibahasa (Speech-to-Text), kotak carian teks, dan simulasi alur carian. | FR-002, Seksyen 9 |
| **Fasa 2: Pemprosesan Fail Multimodal** | Membina modul pengindeksan fail (Excel, Word, PDF, dan imej kromatogram/spektrum), enjin jawapan berpandukan sumber (grounded AI), bacaan suara (TTS), serta pratonton & muat turun fail format asal. | FR-003, FR-005, FR-006 |
| **Fasa 3: Penapisan & Google Drive Sync** | Mengintegrasikan sambungan folder Google Drive sebenar, butang *Sync Now*, dan panel tapisan metadata (jenis getah, tarikh, format fail, nama staf). | FR-003, FR-004 |
| **Fasa 4: Keselamatan & RBAC** | Mengaktifkan pengesahan log masuk emel rasmi ( `@lgm.gov.my` ), pengasingan peranan Admin vs Staff, dan pengurusan rahsia API di pelayan. | FR-001, Seksyen 11 |

## 17. Acceptance Criteria & Verification Checklist

| ID Ujian | Rujukan FR | Kriteria Pengesahan (Boleh Diuji) |
|---|---|---|
| AC-01 | FR-001 | Pengguna dengan emel rasmi berjaya log masuk dan melihat menu mengikut peranan (Admin atau Staff); emel tidak dibenarkan disekat. |
| AC-02 | FR-002 | Pertanyaan suara campuran BM dan English (cth: *"Tunjukkan kromatogram SMR 20"*) ditranskripsikan dengan tepat ke dalam kotak carian. |
| AC-03 | FR-003 | Sistem berjaya membaca dan mengindeks data daripada fail `.xlsx` , `.docx` , dan imej `.png/.jpg` (kromatogram/spektrum) dari folder sumber. |

| ID Ujian | Rujukan FR | Kriteria Pengesahan (Boleh Diuji) |
|---|---|---|
| AC-04 | FR-004 | Pemilihan filter *Jenis Getah* dan *Julat Tarikh* menyaring hasil carian dengan tepat dan boleh dikosongkan semula menggunakan butang *Reset*. |
| AC-05 | FR-005 | Jawapan AI menyertakan nama fail sumber yang tepat, tidak mereka-reka data tiada, dan butang suara (TTS) membacakan ringkasan jawapan. |
| AC-06 | FR-006 | Imej kromatogram dipaparkan di panel pratonton, dan butang muat turun menghasilkan fail dalam ekstensi dan format asalnya. |
| AC-07 | Seksyen 9 | Susun atur bertukar secara automatik daripada paparan 3-panel Dashboard (desktop) kepada paparan minimalis butang mikrofon utama (mudah alih). |

## 18. Instructions for the App Builder

**Arahan Ringkas Pembangun Aplikasi (Google AI Studio Build Mode):**

- **Apa yang Perlu Dibina:** Bina aplikasi web *LGM LabVoice AI* — pembantu carian suara dwibahasa dan pratonton dokumen multimodal untuk makmal ujian kimia getah.
- **Core User Flow Utama:** Pengguna log masuk → bertanya menggunakan suara (BM + istilah teknikal English) atau tapisan metadata → sistem mencari dalam fail terindeks (Excel, Word, imej kromatogram/spektrum) → memaparkan jawapan teks + audio suara, pratonton imej/jadual di skrin, dan butang muat turun fail format asal.
- **Urutan Pembangunan:** Mulakan dengan antaramuka responsif (Desktop Dashboard & Mobile Voice-First) dan alur carian suara-ke-jawapan lengkap menggunakan keupayaan muat naik fail & sampel ujian dahulu supaya aliran hujung-ke-hujung (*end-to-end*) berfungsi sepenuhnya, kemudian sambungkan integrasi folder Google Drive dan kawalan akses RBAC.
- **Constraints Wajib Dipatuhi:** Jangan tukar format fail asal semasa muat turun; jangan reka data ujian jika tiada dalam dokumen; simpan semua kunci API di pelayan (*server-side*); pastikan UI mudah digunakan sebelah tangan pada telefon pintar di makmal.
- **Dependencies & Setup:** Memerlukan `GEMINI_API_KEY` (server-side) dan kelayakan Google Drive API / Google OAuth untuk sambungan folder langsung.
- **Perkara Belum Diputuskan:** ID Folder khusus Google Drive sebenar dan senarai muktamad kategori jenis getah (gunakan nilai lalai yang disediakan sebagai permulaan dan benarkan Admin mengemas kininya).